

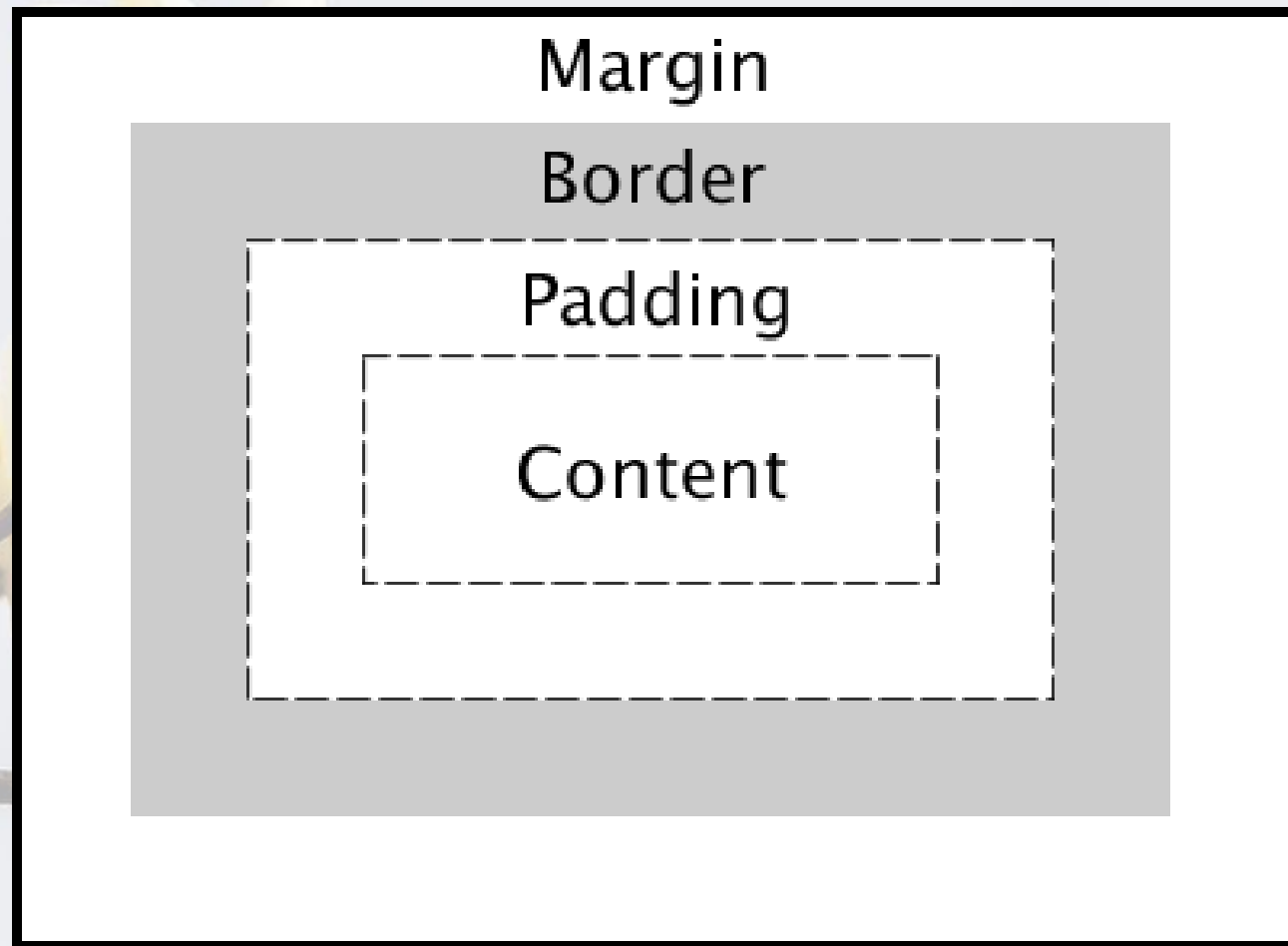
A photograph of a branch with several white magnolia buds and flowers. The buds are in various stages of opening, with some showing pinkish-red inner petals. The branch is dark brown and has a few small, dark leaves. The background is a soft, light blue gradient.

Układ elementów na stronie

Autor: Małgorzata Tokarek

Model pudełkowy

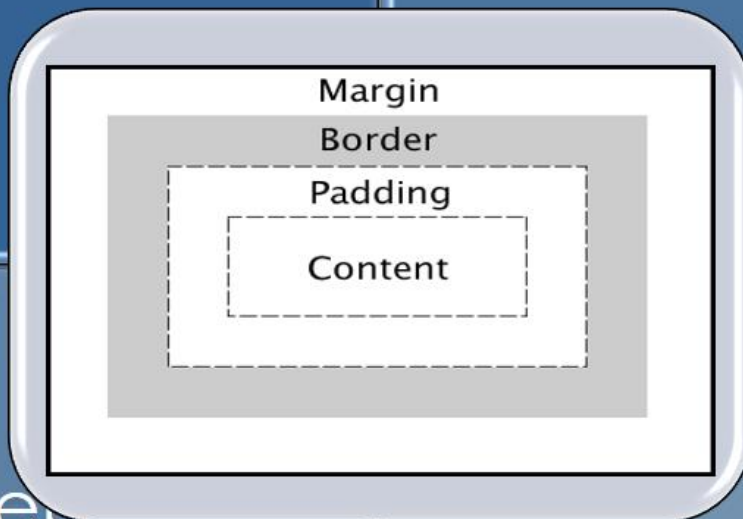
Elementy na stronie są zorganizowane w modelu blokowym nazywanym też pudełkowym



Model pudełkowy/blokowy

Margin – pusty obszar wokół ramki, nie ma koloru tła i jest przezroczysty

Border-obramowanie wokół zawartości; ma styl i kolor



Padding – odstęp między obramowaniem, a zawartością – margines wewnętrzny

Content – zawartość elementu

Przykład 1

Dla zdefiniowanego poniżej marginesu wewnętrznego (*padding*), z każdej strony treści w komórce tabeli odstęp wynosi przynajmniej 10px

```
tr, th, td{  
    border: 1px solid black;  
    font-size: 28px;  
    padding: 10px;  
}
```

Destynacja	21 - 30 osób
Zakopane	800
Kraków	760

Przykład 2

Zastosowanie w CSS właściwości *margin* z wartością *auto* spowodowało wyśrodkowanie tabeli w stosunku do elementu nadrzędnego, czy pojemnika lewego

```
table{  
    border-collapse:  
    margin: auto;  
}
```

Destynacja	21 - 30 osób	31 - 40 osób	41 - 50 osób	51 - 60 osób
Zakopane	800	750	700	650
Kraków	760	710	660	610
Szczecin	680	640	600	560
Wielkopolska	650	620	590	560

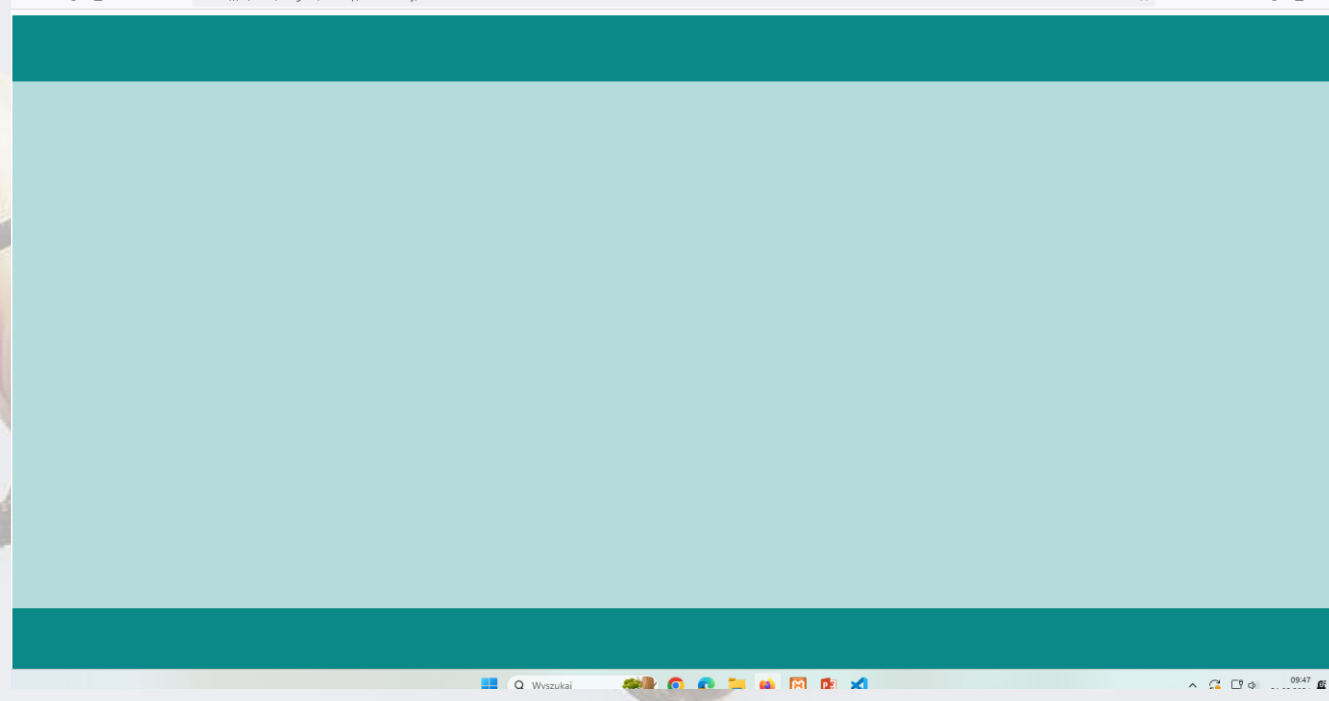
Model FlexBox

Wygodnym modelem służącym do rozmieszczania elementów na stronie jest model FlexBox. Model ten bazuje na idei elastycznego pudełka, w którym elastycznie (wygodnie, jak chcemy) rozmieszczamy elementy, w tym inne pojemniki. Potrzebujemy zatem pojemnika – kontenera w modelu FlexBox, wewnątrz którego rozmieszczamy dowolnie elementy.

Model tradycyjny

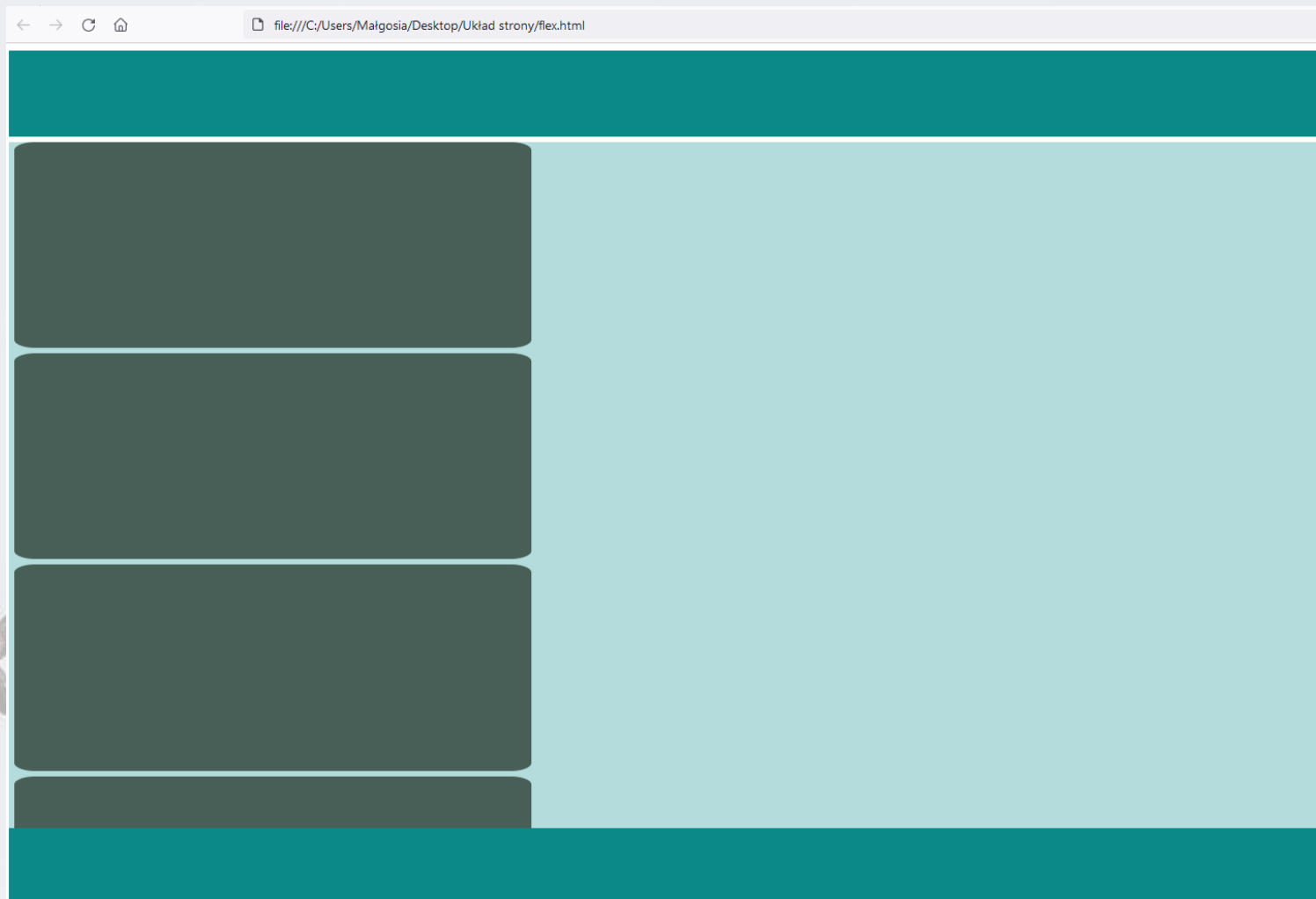
Aby zacząć pracę w modelu *FlexBox* potrzebujemy elastycznego pojemnika. W prezentowanym niżej przykładzie takim pojemnikiem będzie *main*. Na razie jest on jednak zwykłym pojemnikiem.

```
<header class="pasek"> </header>  
<main class="glowny"> </main>  
<footer class="pasek"> </footer>
```



Model tradycyjny

Wkładając elementy
blokowe do zwykłego
pojemnika domyślnie
układają się one jeden
pod drugim.



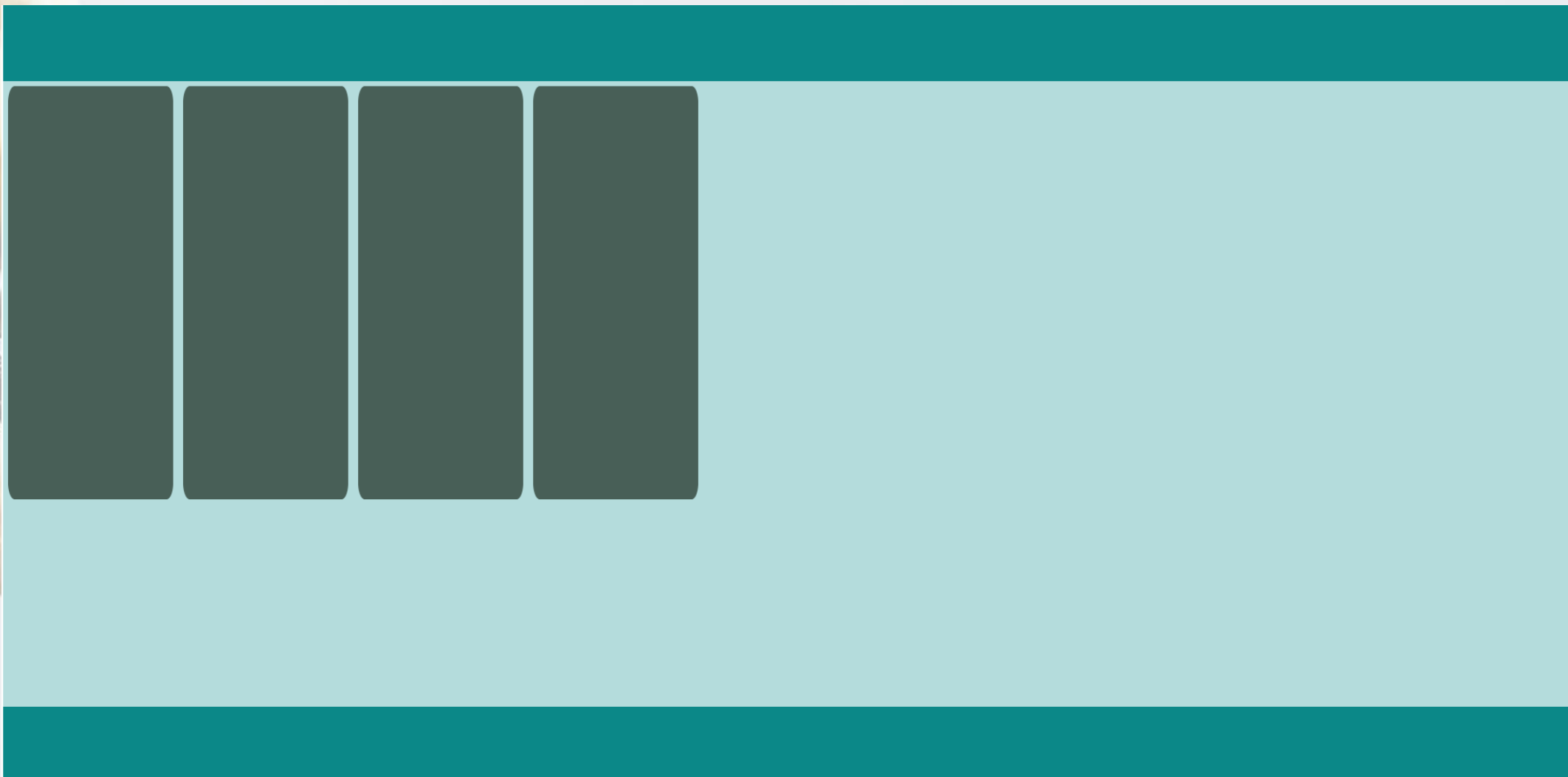
Model FlexBox

W przypadku dodania do pojemnika *main* właściwości *display:flex;* zmienia się układ elementów w pojemniku.

```
.glowny{  
    display: flex;  
    height: 80vh;  
    background-color: #e0f2f1;  
}
```



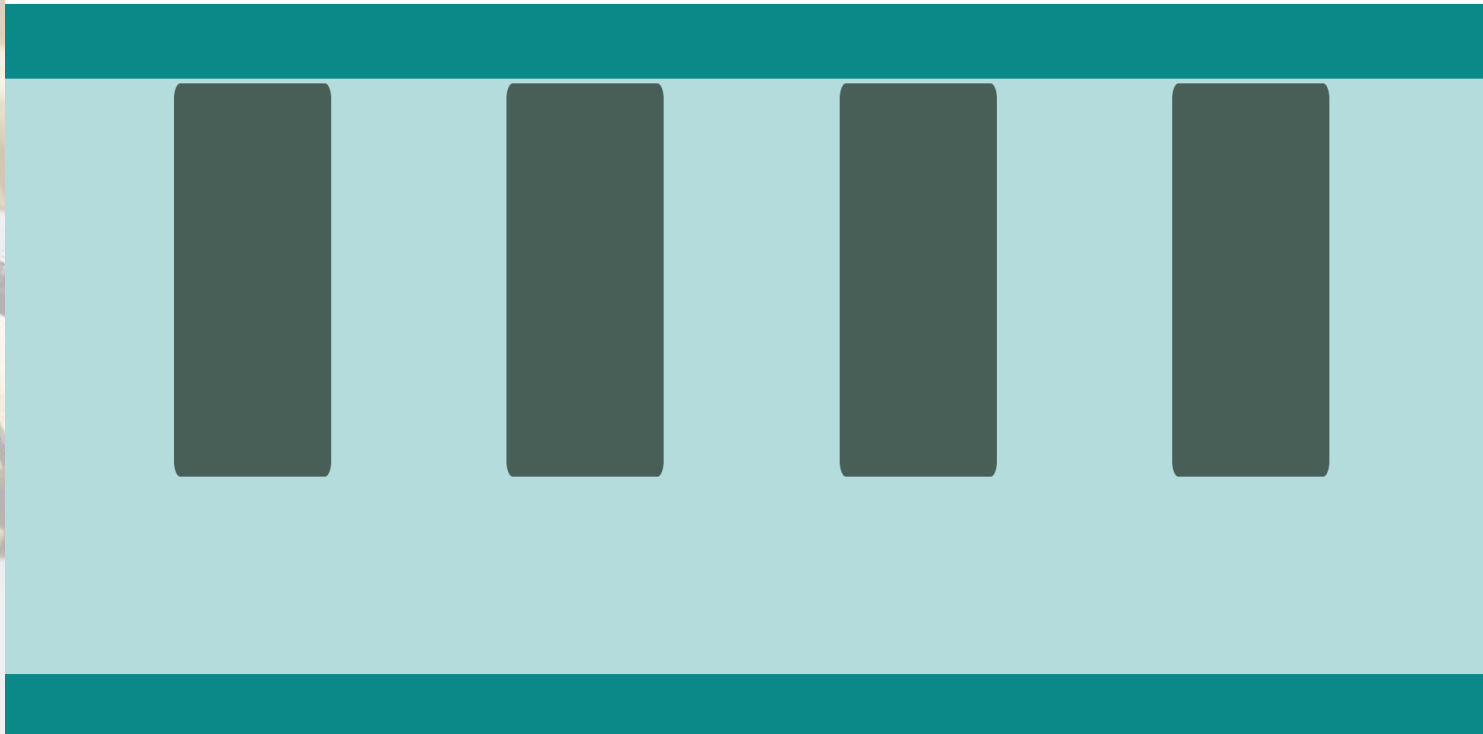
Układ domyślny w FlexBox



Rozmieszczanie poziome w pudełku flexowym

Służy do tego właściwość *justify-content*. Może przybierać różne wartości.

```
.glowny{  
  display: flex;  
  justify-content: space-evenly;  
  height: 200px;  
}
```



Rozmieszczanie pionowe w pudełku flexowym

Służy do tego właściwość *align-items*.

Może przybierać różne wartości.

```
.glowny{  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
}
```



Przykłady rozmieszczeń

(Przykład – oglądanie strony)

Wartości do właściwości *justify-content* oraz *align-items* dobrze opisane są na stronie:

[*https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/*](https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/)

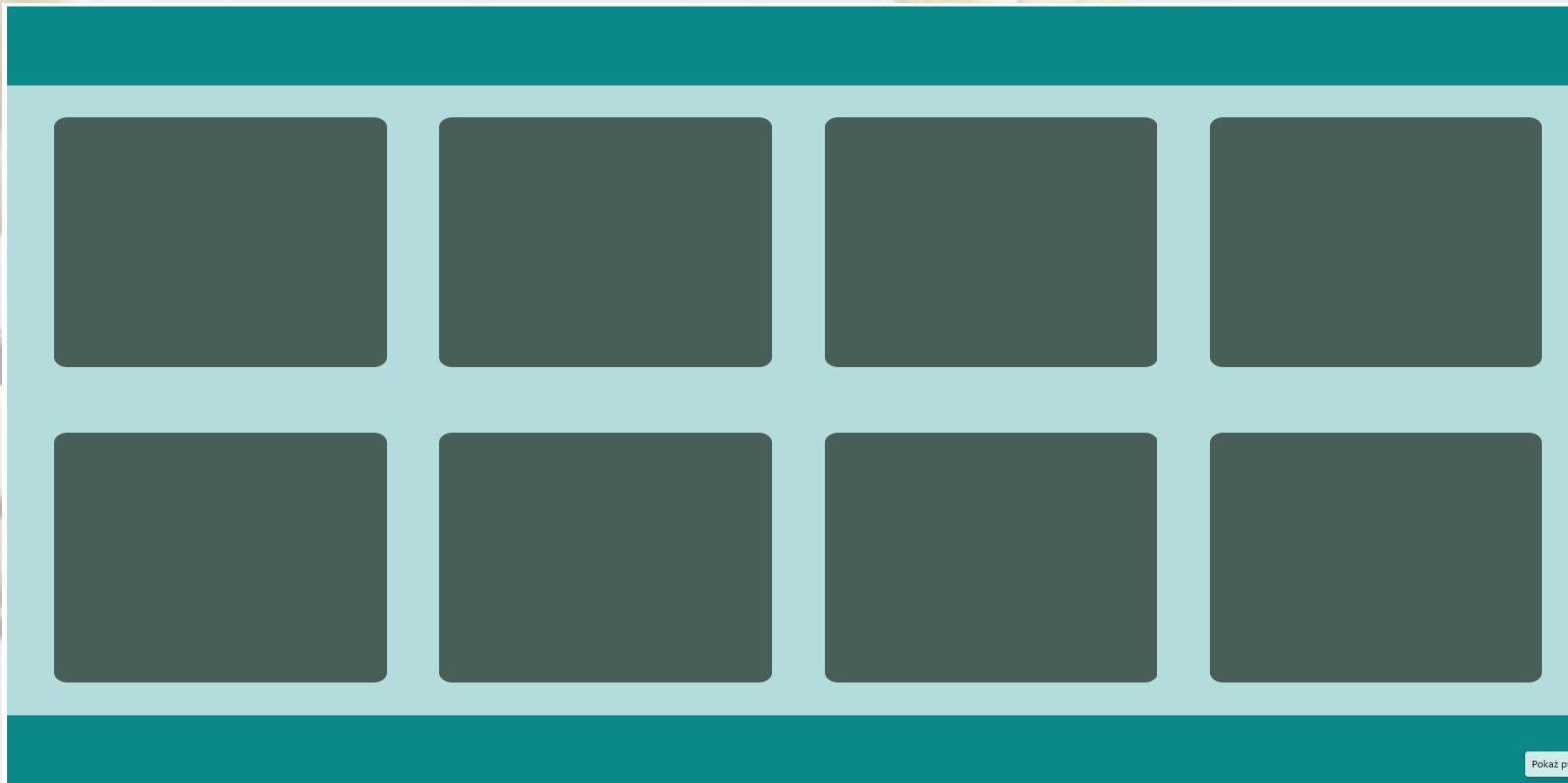
Zawijanie

Zawijanie uzyskujemy
właściwością
flex-wrap nadając jej
wartość *wrap*



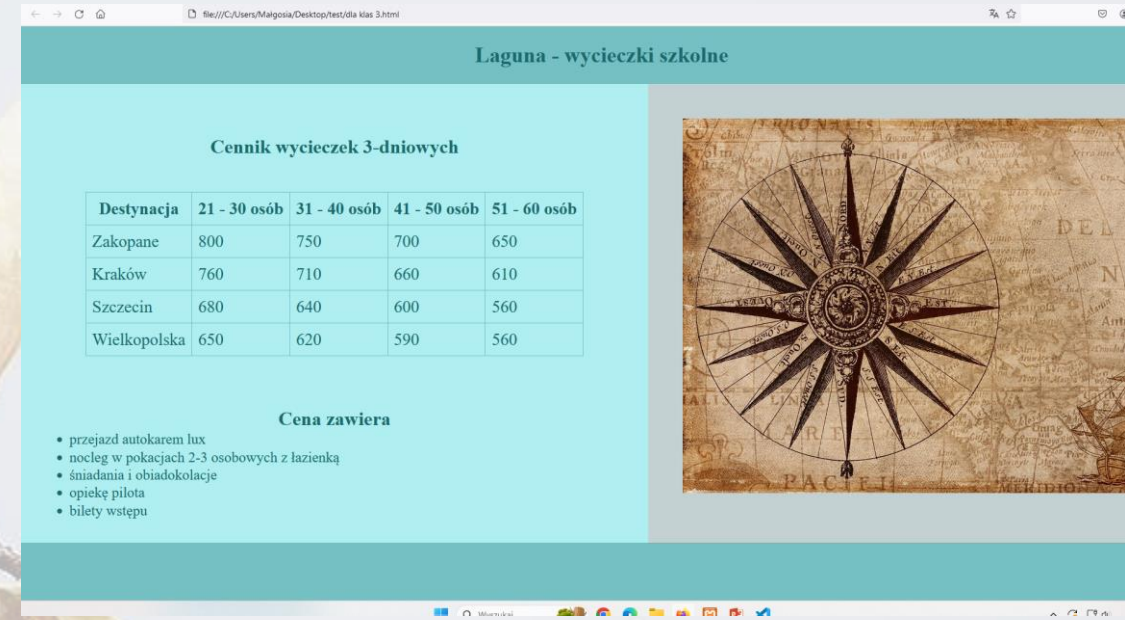
Zadania

Zadanie 1 Korzystając z poznanych właściwości pojemnika elastycznego wykonaj stronę jak na rysunku. Kolory i wielkości mogą się trochę różnić.



Zadania

Zadanie 2: Wykonać baner górny jak na rysunku poniżej. Napis umieszczony wewnątrz niego powinien być nagłówkiem pierwszego stopnia. Zrobić z banera pojemnik elastyczny (FlexBox) i розміścić znajdujący się w nim element na środku.



Zadanie 3: Wykorzystując elementy modelu pudełkowego i FlexBoxa rozplanować elementy na stronie.

Zadania

Zadanie 3 Korzystając z *flexBoxa* wykonaj stronę o wyglądzie podobnym do podanej



Identyfikatory

Każdemu elementowi można nadać unikalny identyfikator. Do nadania służy atrybut *id*, którego wartością jest unikalna nazwa.

```
<h4 id="h4_1">Napis pierwszy</h4>  
<h4 id="h4_2">Napis drugi</h4>  
<h4 id="h4_3">Napis trzeci</h4>
```

Zastosowanie identyfikatorów - CSS

Nadanie identyfikatora danemu elementowi sprawia, że można się do niego odwołać w innych częściach kodu i innych językach.

```
#h4_1{  
  color: ■ blue;  
}  
#h4_2{  
  color: ■ rgb(227, 30, 175);  
}  
#h4_3{  
  color: ■ rgb(64, 213, 243);  
}
```

Napis pierwszy

Napis drugi

Napis trzeci

Zastosowanie identyfikatorów – cd

W przyszłości w skryptach JavaScript nasz dostęp do poszczególnych elementów strony HTML będzie wykorzystywał *id* elementów do ich identyfikacji.

Identyfikatorów będziemy też używali podczas odsyłania się w różne części tej samej strony.



Linki, odsyłacze

Autor: Małgorzata Tokarek

Znacznik *a*

Do robienia linków służy znacznik *a*. Jego zawartością będzie tekst/obiekt, który użytkownik klika:



```
<a ... >Kliknij tu</a>
```



```
<a ... ></a>
```

W tak napisanym kodzie brakuje jeszcze informacji, gdzie link prowadzi. Robimy to za pomocą atrybutu *href*

Atrybut *href*

Wartością *href* może być adres strony, na którą link przenosi użytkownika



```
<main class="glowny">
  <div class="rozmiar1">
    <a href="https://www.zs8.wroc.pl/" >T19</a>
  </div>
  <div class="rozmiar1">
    <a href="https://www.zs8.wroc.pl/" >LOXVI</a>
  </div>
</main>
```

Ustawienie zdjęcia jako link

```
<main class="glowny">  
  <div class="rozmiar1">  
    <a href="https://www.zs8.wroc.pl/" >  
        
    </a>  
  </div>  
  <div class="rozmiar1">  
    <a href="https://www.zs8.wroc.pl/" >  
        
    </a>  
  </div>  
</main>
```



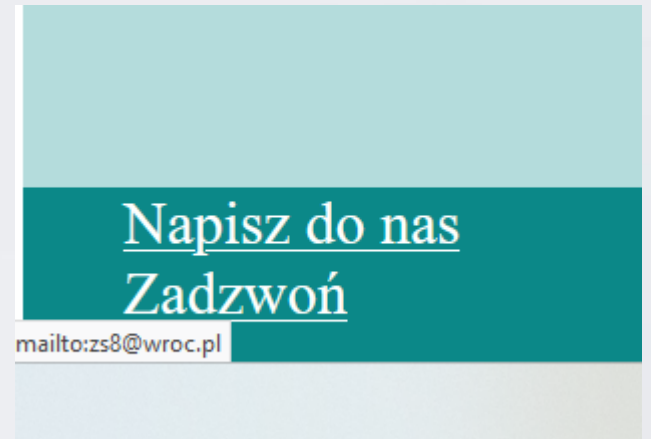
Miejsce otwarcia linkowanego elementu

Dotychczas linki otwierały linkowany element w bieżącym oknie przeglądarki w miejsce dotychczasowej zawartości. Można to zmieniać korzystając z atrybutu *target*. Ma on kilka wartości:

Wartość	Opis
_blank	Otwiera powiązany dokument w nowym oknie lub karcie
_self	Otwiera powiązany dokument w tej samej ramce, w której został kliknięty (domyślne)
_parent	Otwiera powiązany dokument w ramce nadrzędnej.
_top	Otwiera powiązany dokument w całym oknie (pełnym ciele okna)

Inne linki

Link do adresu email otwiera program pocztowy (o ile jest na komputerze) ustawiając podany mail jako mail adresata. Podobnie jest z aplikacją do dzwonienia.



```
<footer class="pasek">  
  <a href="mailto:zs8@wroc.pl">Napisz do nas</a> <br>  
  <a href="tel:123456789">Zadzwoń</a>  
</footer>
```

Kotwice

Wykorzystując linki i identyfikatory możemy łatwo przemieszczać się po różnych częściach dokumentu. Jeśli w pewnej części dokumentu mamy element z identyfikatorem, np. pusty akapit na dole strony:

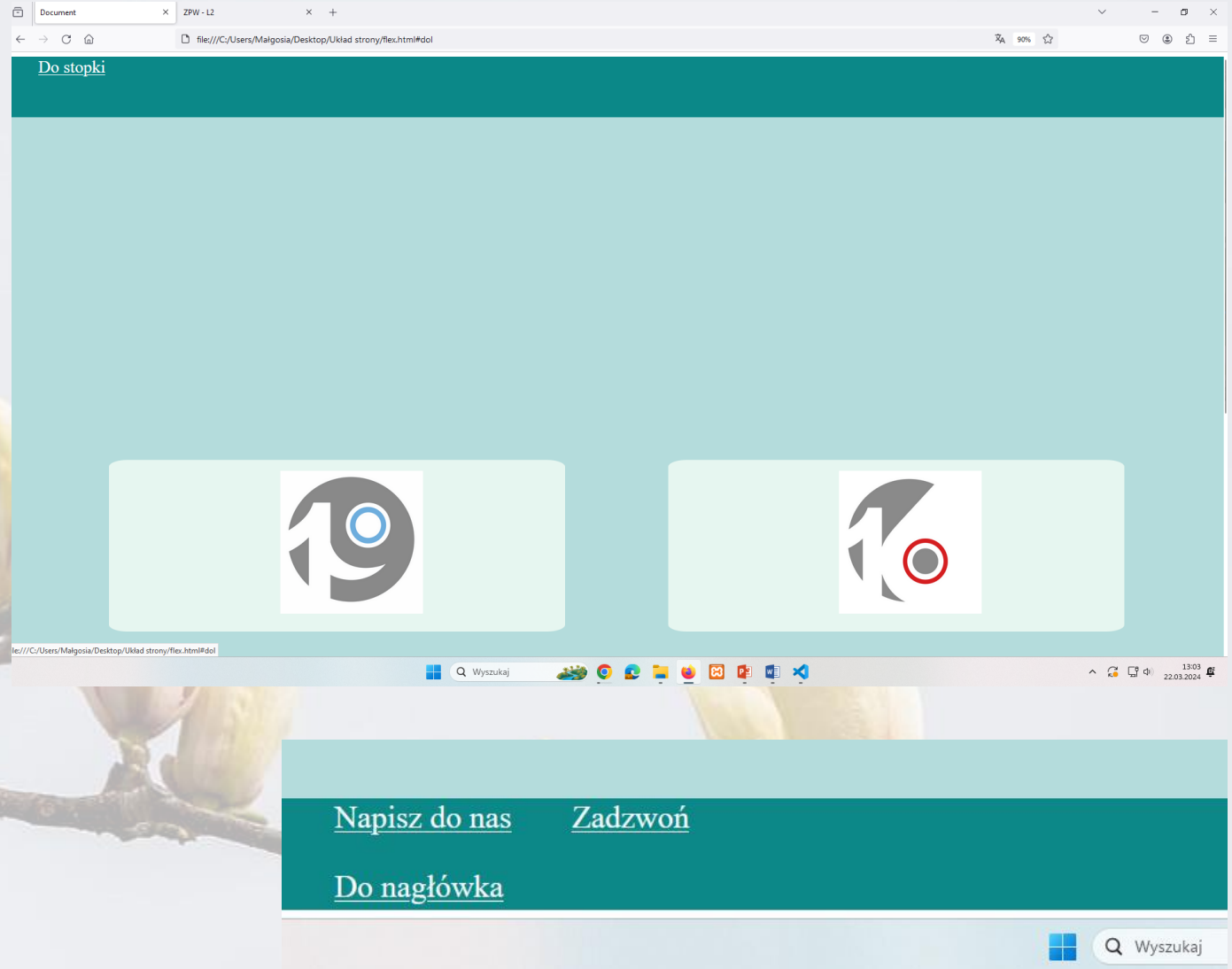
```
<p id="dol"></p>
```

To z dowolnego miejsca możemy dostać się na dół strony korzystając z linka:

```
<a href="#dol">Do stopki</a>
```

Zadania

Zadanie 4 Wykonaj stronę, jak na rysunku obok. Zdjęcia mają otwierać stronę szkoły z osobnej karcie. U góry jest link na dół strony. W stopce znajduje odsyłacz do email i telefonu oraz link do nagłówka.



Autor: Małgorzata Tokarek